Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Desviació típica i variància

La xifra que captura la desigualtat: com de lluny estan, de mitjana, les dades respecte del centre.

1.1 Idea clau

A la sessió 3 vam veure que dos edificis amb la **mateixa mitjana** (1.500 €) poden tenir realitats oposades. Va quedar pendent una pregunta: *com mesurem «com d'escampades» estan les dades?* Avui la responem amb la **variància** i la **desviació típica**.

Variància i desviació típica
Mesuren **com de lluny** estan les dades respecte de la mitjana $\overline{x}$.

- **Variància** σ^2 — la mitjana de les *distàncies al quadrat* a la mitjana:

$$\sigma^2 = \frac{(x_1-\overline{x})^2 + \cdots + (x_N-\overline{x})^2}{N} = \frac{\sum (x_i-\overline{x})^2}{N}.$$

- **Desviació típica** σ — la seva *arrel quadrada*, que torna a les unitats originals:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

Com es llegeix: σ **petita** → dades a prop de la mitjana (grup *homogeni*); σ **gran** → dades molt escampades (grup *desigual*). **No t'oblidis l'arrel** al final!

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la desviació típica de l'edifici A

A l'edifici A teníem (simplifiquem a cinc dades representatives per veure el procediment): 1.400, 1.450, 1.500, 1.550, 1.600, amb mitjana $\overline{x} = 1.500\,€$. Calculem les distàncies a la mitjana, les elevem al quadrat i en fem la mitjana:

$$\sigma^2 = \frac{(-100)^2 + (-50)^2 + 0^2 + 50^2 + 100^2}{5} = \frac{10.000 + 2.500 + 0 + 2.500 + 10.000}{5}$$
$$= \frac{25.000}{5} = 5.000.$$

I la desviació típica és l'arrel: $\sigma = \sqrt{5.000} \approx 70,7\,€$. És una σ **petita** comparada amb la mitjana: l'edifici A és **homogeni**.

Exemple 1.2 — la desviació típica de l'edifici B

A l'edifici B teníem vuit zeros i dos valors de 7.500 €, amb la mateixa mitjana $\overline{x} = 1.500\,€$. Les distàncies al quadrat:

$$\sigma^2 = \frac{8\cdot(0-1.500)^2 + 2\cdot(7.500-1.500)^2}{10} = \frac{8\cdot 2.250.000 + 2\cdot 36.000.000}{10}.$$
$$\sigma^2 = \frac{18.000.000 + 72.000.000}{10} = \frac{90.000.000}{10} = 9.000.000.$$
$$\sigma = \sqrt{9.000.000} \approx 3.000\,€.$$

Una σ **enorme** ($\approx 3.000\,€$, el doble de la mitjana!). Tot i tenir la mateixa mitjana que A, la desviació típica **captura la desigualtat** que la mitjana amagava: l'edifici B és **extremadament desigual**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — desviació típica pas a pas

Cinc voluntaris han fet aquestes hores: 4, 6, 8, 6, 6. Calcula la mitjana, la variància i la desviació típica.

Solució. **Pas 1 — mitjana:**

$$\overline{x} = \frac{4+6+8+6+6}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

Pas 2 — distàncies al quadrat (cada dada menys 6, al quadrat):

$$(4-6)^2 = 4, \quad (6-6)^2 = 0, \quad (8-6)^2 = 4, \quad (6-6)^2 = 0, \quad (6-6)^2 = 0.$$

Pas 3 — variància (en fem la mitjana):

$$\sigma^2 = \frac{4+0+4+0+0}{5} = \frac{8}{5} = 1,6.$$

Pas 4 — desviació típica (arrel):

$$\sigma = \sqrt{1,6} \approx 1,26 \text{ hores.}$$

És petita: el grup és bastant homogeni (gairebé tots fan 6 hores).

Resposta: $\overline{x} = 6$; $\sigma^2 = 1,6$; $\sigma \approx 1,26$ hores.

Exercici resolt 1.2 — comparar la dispersió de dos grups

Dos grups d'usuaris esperen, en minuts, per ser atesos:

Grup 1: 10, 12, 11, 9, 8 Grup 2: 2, 20, 1, 18, 9.

Comprova que tenen la mateixa mitjana i digues, calculant σ, quin grup té una espera més **regular**.

Solució. **Mitjanes:** $\overline{x}_1 = \frac{10+12+11+9+8}{5} = \frac{50}{5} = 10$ i $\overline{x}_2 = \frac{2+20+1+18+9}{5} = \frac{50}{5} = 10$. Iguals.

Grup 1 (distàncies al quadrat respecte de 10): $0, 4, 1, 1, 4$, suma 10:

$$\sigma_1^2 = \frac{10}{5} = 2, \qquad \sigma_1 = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ min.}$$

Grup 2 (distàncies a 10): $(-8)^2, 10^2, (-9)^2, 8^2, (-1)^2 = 64, 100, 81, 64, 1$, suma 310:

$$\sigma_2^2 = \frac{310}{5} = 62, \qquad \sigma_2 = \sqrt{62} \approx 7,87 \text{ min.}$$

El **grup 1** té una espera molt més regular ($\sigma \approx 1,41$) que el grup 2 ($\sigma \approx 7,87$), tot i la mateixa mitjana.

Resposta: Mateixa mitjana (10 min); el grup 1 és més regular ($\sigma_1 \approx 1,41$ contra $\sigma_2 \approx 7,87$ min).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula la **mitjana** i, després, la **variància** i la **desviació típica** d'aquest conjunt: 5, 7, 9, 7, 2.

1.2 Per al conjunt 20, 20, 20, 20 (totes les dades iguals), calcula σ. Quant val? Per què té sentit aquest resultat?

1.3 Dos casals tenen aquestes inscripcions per setmana:

$$\text{Casal P: } 30,\ 32,\ 31,\ 29,\ 28 \qquad \text{Casal Q: } 10,\ 50,\ 30,\ 5,\ 55.$$

Comprova que tenen la mateixa mitjana i calcula la σ de cadascun. Quin té les inscripcions més estables?

1.4 (Compte amb el procés) Un company calcula la desviació típica d'un conjunt i dona com a resposta $\sigma^2 = 36$. Quin pas li ha faltat? Quina és la desviació típica correcta?

1.5 (Interpretació) Dos barris tenen la mateixa renda mitjana (20.000 €), però el barri A té $\sigma = 2.000$ € i el barri B té $\sigma = 12.000$ €. Quin barri és més desigual? En quin creus que la intervenció social és més urgent i per què?

1.6 (Raonament) Explica, amb les teves paraules, per què la desviació típica «captura» la desigualtat que la mitjana amaga. Per què elevem les distàncies **al quadrat** en comptes de sumar-les tal qual?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 $\overline{x} = \dfrac{5+7+9+7+2}{5} = \dfrac{30}{5} = 6$. Distàncies al quadrat: $1, 1, 9, 1, 16$, suma 28. $\sigma^2 = \dfrac{28}{5} = 5,6$; $\sigma = \sqrt{5,6} \approx 2,37$.

1.2 Totes les dades són 20, així que la mitjana és 20 i totes les distàncies valen 0: $\sigma^2 = 0$ i $\sigma = 0$. Té sentit: si **no hi ha cap dispersió** (totes iguals), la desviació típica és nul · la.

1.3 Mitjanes: $\overline{x}_P = \dfrac{150}{5} = 30$ i $\overline{x}_Q = \dfrac{150}{5} = 30$, iguals. Casal P: distàncies al quadrat $0, 4, 1, 1, 4$, suma 10; $\sigma_P^2 = 2$, $\sigma_P \approx 1,41$. Casal Q: distàncies a 30: $400, 400, 0, 625, 625$, suma 2.050; $\sigma_Q^2 = 410$, $\sigma_Q \approx 20,25$. El **casal P** té les inscripcions molt més estables.

1.4 Li ha faltat l'**últim pas: l'arrel quadrada**. El que ha calculat (36) és la variància σ^2, no la desviació típica. La correcta és $\sigma = \sqrt{36} = 6$.

1.5 El **barri B** és molt més desigual ($\sigma = 12.000\,€$ contra $2.000\,€$): tot i la mateixa renda mitjana, al barri B hi ha rendes molt altes i molt baixes barrejades. La intervenció és més urgent al barri B, perquè la gran dispersió indica que hi conviuen famílies en situacions molt diferents (algunes probablement molt vulnerables).

1.6 Resposta oberta. Idees: la σ mesura com de lluny estan les dades del centre, així que distingeix un grup homogeni d'un de desigual encara que tinguin la mateixa mitjana. Elevem al quadrat perquè, si sumàssim les distàncies amb el seu signe, les positives i les negatives es **cancel · larien** i sempre donaria zero; el quadrat les fa totes positives (i després l'arrel torna a les unitats originals).